

# СТРОКИ И СТРОКОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

## ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную, способную хранить в себе строковые значения
- Присвоит в эту переменную ваше имя и выведет её на консоль

```
Егор
```

**Дополнительно:** пусть программа выведет в одну строку текст "Приветствую вас, ", затем переменную, хранящую ваше имя, а затем восклицательный знак.

```
Приветствую вас, Егор!
```

## ЗАДАНИЕ 2

Разработайте программу, которая:

- Создаст две переменные, способные хранить в себе строковые значения
- Заставит пользователя ввести своё имя и сохранит его в одну переменную
- Заставит пользователя ввести свою фамилию и сохранит её в другую переменную
- Выведет сообщение в формате "{фамилия} {имя} отлично программирует!"

```
Введите ваше имя: Михаил
Введите вашу фамилию: Алебастров
Алебастров Михаил отлично программирует!
```

## ЗАДАНИЕ 3

Доработайте предыдущую программу. Пусть теперь ваша программа:

- Создаст три переменные, способные хранить в себе строковые значения
- Даст пользователю ввести в одну переменную своё имя, в другую – свой никнейм, и в третью – свою любимую игру
- Выведет сообщение в формате "{никнейм} ({имя}) прекрасно играет в {игру}!"

```
Введите ваше имя: Алексей
Введите ваш никнейм: Atelerix2004
Ваша любимая игра: Valorant
Atelerix2004 (Алексей) прекрасно играет в Valorant!
```

**Дополнительно:** попробуйте создать ещё одну переменную и сохранить итоговое сообщение в неё. Например, если переменные для имени, никнейма и любимой игры называются `FIRST_NAME`, `NICKNAME` и `FAV_GAME`, то создайте переменную:

`MSG = NICKNAME + " (" + FIRST_NAME + ") прекрасно играет в " + FAV_GAME`

Вспомните, какие кавычки используются для оформления текста.

## ЗАДАНИЕ 4

Добавим ещё один фактор, влияющий на выводимое сообщение – пол пользователя. Пусть ваша программа:

- Сохранит в три строковые переменные имя пользователя, его фамилию и пол
- Выведет сообщение в формате "{фамилия} {имя} смог(ла) заставить компьютер напечатать данную строку!"

```
Введите ваше имя: Михаил
Введите вашу фамилию: Алебастров
Ваш пол (м/ж): м
Алебастров Михаил смог заставить компьютер напечатать...
```

Программа должна правильно вывести сообщение в зависимости от пола человека:

```
Введите ваше имя: Ирина
Введите вашу фамилию: Алебастрова
Ваш пол (м/ж): ж
Алебастрова Ирина смогла заставить компьютер напечатать...
```

**Совет:** используйте для определения пола короткие строки: так для пользователя будет и быстрее, и меньше возможности допустить ошибку/опечатку. Если ваш язык программирования не может корректно определять русские буквы "м/ж", попробуйте использовать английские "m/f" – первые буквы из слов `male` и `female`.

## ЗАДАНИЕ 5

Теперь поупражняемся в конкатенации – это соединение нескольких строк в одну строку. Для этого напишите программу, которая:

- Создаст четыре переменные, способные хранить в себе строковые значения
- Сохранит в первую переменную имя файла, во вторую – расширение файла, а в третью – путь к папке, в которой хранится файл
- В четвёртую переменную сложит полный адрес файла и выведет её на консоль

```
Введите название файла: amazing_wallpaper
Введите расширение файла: jpeg
В какой папке хранится файл: /home/kepler/Downloads
Обрабатываю данные, подождите...
Адрес файла: /home/kepler/Downloads/amazing_wallpaper.jpeg
```

**Дополнительно:** попробуйте научить программу "ругаться" на пользователя, если он в какие-либо строки ничего не вводит, и требовать от него повторного ввода.

```
Введите название файла:
Ошибка - ничего не введено!
Введите название файла: amazing_wallpaper
Введите расширение файла: jpeg
...
```

**Совет:** не используйте обратный слеш (символ "\") – он применяется во многих языках программирования для экранирования символов.

## ЗАДАНИЕ 6

Напишите программу, которая:

- Создаст одну строковую переменную
- Даст пользователю ввести произвольный текст и сохранит его в эту переменную
- Подсчитает и выведет, сколько символов содержит введённая строка

```
Введите сообщение: Come to the Dark Side, we have cookies!
Длина сообщения: 39 символов
```

**Дополнительно:** попробуйте ввести в переменную буквы из кириллицы – проверьте, правильно ли подсчитывается длина сообщения.

## ЗАДАНИЕ 7

Доработайте предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Сохраняет в строковую переменную введённый пользователем текст
- Выводит количество символов в этом тексте
- Предлагает пользователю ввести с клавиатуры некое число N
- Выводит N-ый символ из сохранённого текста

```
Введите сообщение: Come to the Dark Side, we have cookies!
Длина сообщения: 39 символов
Какой символ вы хотите получить: 13
13-й символ из сообщения: D
```

**Важно:** помните, что во многих языках программирования нумерация символов в строке начинается с нуля, а не с единицы. Давайте писать программу для обычных пользователей, которые не знают этой тонкости: если они просят 13-й символ, программа должна дать им 13-й символ, а не 14-й.

**Вопрос:** что будет, если запросить N-ый символ из текста, который содержит менее N символов? Проверьте это. При необходимости доработайте программу.

## ЗАДАНИЕ 8

Напишите программу, которая:

- Создаст две переменные и даст пользователю ввести в них названия городов
- Подсчитает количество символов в каждой строке
- Выведет город с более длинным названием и город с более коротким

```
Введите первый город: Oslo
Введите второй город: Stockholm
Город с самым длинным названием: Stockholm
Город с самым коротким названием: Oslo
```

**Дополнительно:** попробуйте проделать то же самое с тремя городами. Если с самым длинным (или самым коротким) названием окажется не один город, а несколько – пусть программа выведет все города-"рекордсмены".

## ЗАДАНИЕ 9

Напишите программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Выведет каждый символ из этого текста на новой строке

```
Введите сообщение: cookies
с
о
о
к
и
с
е
```

Посмотрите, как выведется сообщение, если оно будет состоять из букв кириллицы.

## ЗАДАНИЕ 10

Разработайте программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Найдёт в тексте позиции, где находятся пробелы, и выведет полученные числа

```
Сообщение: Follow the white rabbit.
Найден пробел: символ 7
Найден пробел: символ 11
Найден пробел: символ 17
```

**Дополнительно:** если в тексте нет пробелов, пусть программа сообщит об этом:

```
Сообщение: Everywhere
Пробелов не найдено
```

Посмотрите, корректно ли будет работать программа, если сообщение содержит буквы из кириллицы.

## ЗАДАНИЕ 11

Немного измените предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Подсчитает и выведет, сколько слов содержится в данном тексте

```
Сообщение: I'm already on the Dark Side, where are my cookies?
В данном сообщении: 10 слов
```

**Важно:** программа должна корректно сработать, даже если сообщение пустое:

```
Сообщение:
В данном сообщении: 0 слов
```

## ЗАДАНИЕ 12

Перейдём к посимвольному перебору строк. Напишите программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Подсчитает и выведет количество букв `E` (заглавных и строчных) в этом тексте

```
Сообщение: Meer dan je nooit meer zal zien
Букв E в сообщении: 6
```

## ЗАДАНИЕ 13

Представим, что мы пишем программу для игры в Города. Для этого разработайте программу, которая:

- Создаст две переменные и даст пользователю ввести в них названия городов
- Проверит, совпадает ли последняя буква первого города и первая буква второго

```
Введите первый город: TORONTO
Введите второй город: OTTAWA
Второй город введён правильно!
```

**Совет:** для удобства сравнения пишите названия городов большими буквами.

## ЗАДАНИЕ 14

Напишите программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Выведет этот текст, отделяя каждый символ пробелом

```
Сообщение: Anchorage
Обрабатываю сообщение, подождите...
A n c h o r a g e
```

**Дополнительно:** попробуйте вместо пробелов делить нижними подчёркиваниями

```
Сообщение: Anchorage
Обрабатываю сообщение, подождите...
A_n_c_h_o_r_a_g_e
```

## ЗАДАНИЕ 15

Напишите программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Создаст в другой строковой переменной такой же текст, но без пробелов

```
Сообщение: Somewhere someone lights a fire
Обрабатываю сообщение, подождите...
Somewheresomeonelightsafire
```

## ЗАДАНИЕ 16

Пользуясь решением предыдущей задачи, разработайте программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную `OLD_LINE` введённый пользователем текст
- Создаст пустую строковую переменную `NEW_LINE`
- Будет перекладывать символы из строки `OLD_LINE` в строку `NEW_LINE`, заменяя пробелы на нижние подчёркивания

```
Сообщение: variable A is not defined
Обрабатываю сообщение, подождите...
variable_A_is_not_defined
```

## ЗАДАНИЕ 17

Напишите программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Выведет каждое слово из этого текста на новой строке

```
Сообщение: sudo apt-get install inkscape gimp blender
sudo
apt-get
install
inkscape
gimp
blender
```

## ЗАДАНИЕ 18

Разработайте программу, которая:

- Сохранит в строковую переменную введённый пользователем текст
- Создаст в другой переменной такой же текст, но записанный в обратном порядке

```
Сообщение: Somewhere someone lights a fire
Обрабатываю сообщение, подождите...
Перевернутое сообщение: SerehwemoS enoemos sthgil erif a
```

## ЗАДАНИЕ 19

Палиндром – это текст, который читается в обычном порядке и в обратном порядке одинаково. Например, "Коту скоро сорок суток".

Пользуясь решением заданий 15 и 18, напишите программу, которая:

- Сохранит в строковой переменной введённый пользователем текст
- Выяснит, является ли введённый текст палиндромом

```
Сообщение: was it a car or a cat i saw
Обрабатываю сообщение, подождите...
Это палиндром!
```

**Подсказка:** в палиндроме пробелы могут располагаться несимметрично, поэтому попробуйте сначала избавить строку от пробелов и запятых, а затем развернуть её.

## ЗАДАНИЕ 20

Перейдём к кое-чему помасштабнее. Напишите программу, которая:

- Создаст переменную `USERNAME` и даст пользователю ввести в неё свой никнейм
  - Если `USERNAME` содержит пробелы, то будет требовать от пользователя ввести никнейм заново, пока пользователь не введёт никнейм без пробелов
  - Создаст переменную `PASSWORD` и даст пользователю ввести в неё пароль
  - Если `PASSWORD` длиной менее 8 символов или состоит только из цифр, то будет требовать от пользователя придумать более сложный пароль
- Важно:** не ленитесь проверять программу, вводя некорректные данные несколько раз подряд, а также составляя пароль из цифр.

## ЗАДАНИЕ 21

Продолжим идею предыдущего задания. Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную `EMAIL` и даст пользователю ввести в неё текст
- Проверит, может ли этот текст быть адресом электронной почты
- Скажет пользователю, похож этот текст на адрес электронной почты или нет

```
Введите адрес эл.почты: vasya_kepler2011@gmail.com
Обрабатываю данные, подождите...
Похоже, это действительно адрес эл.почты!
```

Ведённая строка может считаться адресом электронной почты, если:

- Строка не содержит пробелы
  - В строке обязательно содержится символ `@`, причём только один
  - Символ `@` не является первым или последним символом в строке
  - В участке после символа `@` содержится точка, причём только одна
  - Точка не является последним символом в строке и не располагается сразу после `@`
- Если хоть одно из правил не соблюдается, строку нельзя считать email-адресом.
- ```
Введите адрес эл.почты: darkcrafter@.farmbuilder.
Обрабатываю данные, подождите...
Это точно не адрес эл.почты!
```
- Дополнительно:** можете проверить строку ещё по одному правилу
- Строка может содержать только латинские буквы, цифры, дефисы и знак нижнего подчёркивания. Не считая собаки.